

Teoría Práctica (?) de canónico y Problema 3.11

hernandez.hugo.d

Índice

1. Cosas para terminar	2
2. Intro teórica	2
3. Solución: Método I	4
3.1. Partículas Distinguibles	4
3.1.1. Z_{dist} sumando sobre los microestados	4
3.1.2. Z_{dist} sumando sobre los niveles de energía	5
3.2. Partículas Indistinguibles	5
3.2.1. Z_{ind} sumando sobre los microestados	6
3.2.2. Z_{ind} sumando sobre los niveles de energía	7
4. Teoría II: Factorizacion de Z_c	7
4.1. Quitando la restricción en la energía	8
4.2. Hamiltoniano de sistemas no interactuantes	9
4.3. Ejemplo continuo	10
4.4. Ejemplo discreto	10
4.5. Factorización e importancia	11
4.6. Conteo de Boltzmann	12
5. Solución: Método II	12
5.1. Partículas distinguibles	12
5.2. Partículas indistinguibles	13
5.3. Conclusion Método II	13
6. Un poco de física, mentira es todo Taylor	13
6.1. Temperaturas bajas	15
6.2. Temperaturas altas	16
7. Conclusión teórica	20

1. Cosas para terminar

1. $S = -k \sum_i p_i \ln p_i$ o $S = -k \ln \Omega$ en la [Figura 5](#).
2. Como entender Σ y Ω en la [Ecuación 6.24](#).
3. Fluctuaciones.
4. Agregar una sección sobre T negativas.
5. La factorización es más genérica que para partículas indep, es para grados de libertad.
6. Revisar-expandir la [Subsección 4.1](#).
7. Agregar el argumento de $F = U - TS$, donde la minimización de F (condición de equilibrio en canónico) implica un compromiso entre reducir U y aumentar TS , y que pasa en los límites de $T \rightarrow 0$ y $T \rightarrow \infty$.

Consigna

Considere un sistema de 2 átomos cada uno con tres estados cuánticos 0, ε , 2ε . El sistema está en contacto con un reservorio térmico a temperatura T . Calcule la función partición si las moléculas son distinguibles o indistinguibles.

2. Intro teórica

Se pide calcular la función partición canónica Z_c , que se define como

$$Z_c = \sum_i e^{-\beta \epsilon_i}, \quad (2.1)$$

donde β es $1/k_B T$. Ésta es la suma de los factores de Boltzmann sobre todos los distintos microestados i del sistema, compatibles con el macroestado dado. En el ensamble canónico, consideramos muchas muestras equivalentes del sistema que se encuentran a la misma T , el mismo V y con el mismo N . El hecho de que U no esté fija hace que haya microestados con distintas energías que son compatibles con el macroestado.

El factor de Boltzmann está relacionado a la probabilidad relativa de que el sistema se encuentre en un cierto microestado. Cuánto más energético el microestado, menos probabilidad tiene. La probabilidad exacta de un microestado viene dada por la distribución canónica:

$$P_i(\epsilon_i) = \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{Z_c} \quad (2.2)$$

Segun varios autores, esta es la mas importante y útil de la Mecánica Estadística, por lo que vale la pena entender de donde deriva. Además resulta didáctico para

entender el equilibrio térmico desde el punto de vista microscópico. Por lo que resulta interesante en este punto o al finalizar de leer la [Sección 4](#) recomendar una lectura sobre equilibrio estadístico entre dos sistemas y la derivación de la distribución canónica, por ejemplo las secciones **3.3**, **3.6** y **6.2** de **Reif, Fundamentos de Física Estadística y Térmica**, disponible en español. También está contenido en las secciones **1.1**, **1.2.0** y **1.2.1** de **Tong, Statistical Physics**.

La anterior no es la probabilidad de que el sistema tenga una cierta energía, esta es la probabilidad P_i de que el sistema se encuentre en el microestado i con energía ϵ_i . Para aclarar, el sistema puede tener varios microestados con energía ϵ_i , por lo que la probabilidad de tener una energía ϵ_i sería:

$$f(\epsilon_i) = g(\epsilon_i) \frac{e^{-\beta\epsilon_i}}{Z_c} \quad (2.3)$$

Donde $g(\epsilon_i)$ es la cantidad de microestados con energía ϵ_i .

Arriba vemos también que la función partición es la constante que definimos para asegurar la normalización de la distribución canónica. El sistema puede estar en cada uno de sus i microestados, por lo que si sumamos P_i sobre todos los microestados nos debe dar 1.

$$\sum_i P_i(\epsilon_i) = \sum_i \frac{e^{-\beta\epsilon_i}}{Z_c} = \frac{1}{Z_c} \sum_i e^{-\beta\epsilon_i} = 1 \quad (2.4)$$

La función de partición canónica contiene toda la información sobre nuestro sistema, y está directamente relacionada al potencial termodinámico asociado a las variables (T, V, N) , la energía libre de Helmholtz

$$F(T, V, N) = U - TS = -kT \ln(Z_c). \quad (2.5)$$

Con esta relación entre Z_c y la termodinámica se pueden obtener todas las funciones termodinámicas del sistema. En particular, hay algunas relaciones útiles nuevas,

$$U = -\frac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta} \quad C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = k\beta^2 \frac{\partial^2 \ln Z_c}{\partial \beta^2} \quad (2.6)$$

β es una variable útil para trabajar en canónico y muchas veces más cómoda que la temperatura, por ejemplo para derivar el factor de Boltzmann.

$$\frac{\partial (e^{-\beta\epsilon})}{\partial \beta} = -\epsilon e^{-\beta\epsilon} \quad \frac{\partial (e^{-\epsilon/kT})}{\partial T} = e^{-\epsilon/kT} \left(\frac{-\epsilon}{k} \right) \frac{-1}{T^2} \quad (2.7)$$

Por lo que es útil entender que cuando T aumenta, β disminuye, y viceversa. También resulta más simple tomar límites con β , en particular son útiles los siguientes límites:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta = 0 \quad \lim_{T \rightarrow 0} \beta = \infty \quad (2.8)$$

Por lo que si $T \rightarrow 0$, se tiene:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} e^{-\beta\epsilon} = 0 \qquad \lim_{T \rightarrow 0} e^{-\epsilon/kT} = ? \quad (2.9)$$

y si $T \rightarrow \infty$

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} e^{-\beta\epsilon} = 1 \qquad \lim_{T \rightarrow \infty} e^{-\epsilon/kT} = ? \quad (2.10)$$

3. Solución: Método I

Este problema lo vamos a resolver de dos formas, primero utilizando la definición de Z_c y sumando sobre todos los microestados de los dos átomos en conjunto. Luego, vamos a utilizar una propiedad importante de la función partición para calcularla de una manera más simple.

3.1. Partículas Distinguibiles

Para encontrar Z_c , primero veamos cuales son todos los microestados del sistema conjunto y sus energías. Estos los podemos representar con las siguientes matrices.

$$\text{Estados} = \begin{bmatrix} |00\rangle & |01\rangle & |02\rangle \\ |10\rangle & |11\rangle & |12\rangle \\ |20\rangle & |21\rangle & |22\rangle \end{bmatrix} \qquad \text{Energías} = \begin{bmatrix} 0 & \epsilon & 2\epsilon \\ \epsilon & 2\epsilon & 3\epsilon \\ 2\epsilon & 3\epsilon & 4\epsilon \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Donde $|mn\rangle$ representa que el primer átomo está en el estado de energía ϵ y el segundo átomo en el estado de energía 2ϵ . En la matriz Energías, cada elemento representa la energía del estado que se encuentra en la misma posición en la matriz Estados.

3.1.1. Z_{dist} sumando sobre los microestados

Vamos a designar por ϵ_{mn} , la energía de $|mn\rangle$. Utilizando la definición de función partición, tenemos:

$$Z_c = \sum_i e^{-\beta\epsilon_i} = e^{-\beta\epsilon_{00}} + e^{-\beta\epsilon_{10}} + e^{-\beta\epsilon_{20}} + e^{-\beta\epsilon_{01}} \\ + e^{-\beta\epsilon_{11}} + e^{-\beta\epsilon_{21}} + e^{-\beta\epsilon_{02}} + e^{-\beta\epsilon_{12}} + e^{-\beta\epsilon_{22}} \quad (3.2)$$

Reemplazando los valores de las energías nos queda:

$$Z_c = e^{-\beta 0} + e^{-\beta\epsilon} + e^{-\beta 2\epsilon} + e^{-\beta 1\epsilon} + e^{-\beta 2\epsilon} \\ + e^{-\beta 3\epsilon} + e^{-\beta 2\epsilon} + e^{-\beta 3\epsilon} + e^{-\beta 4\epsilon} \quad (3.3)$$

Sumando los terminos similares obtenemos finalmente:

$$Z_c = 1 + 2e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + 2e^{-3\beta\epsilon} + 1e^{-4\beta\epsilon} \quad (3.4)$$

3.1.2. Z_{dist} sumando sobre los niveles de energía

La función partición también se puede calcular sumando no sobre los microestados, si no sobre las energías. Partiendo de la definición de Z_c y viendo que los términos con la misma energía tienen el mismo factor de Boltzmann, podemos generalizar lo que hicimos para llegar de la Ecuación 3.2 a la Ecuación 3.4.

Basicamente lo que nos quedó en la Ecuación 3.4 es una suma sobre los distintos valores de energía que puede tener el sistema. De manera general tenemos

$$Z_c = \sum_i e^{-\beta \epsilon_i} = \sum_n g(\epsilon_n) e^{-\beta \epsilon_n}, \quad (3.5)$$

donde ahora la suma es sobre los niveles de energía n . El factor $g(\epsilon_n)$ es la cantidad de términos con el mismo factor de Boltzmann, osea que es la cantidad de configuraciones con la misma energía. También se llama a $g(\epsilon_n)$ la degeneración, la cantidad de microestados para una dada energía. Esto significa que está directamente relacionada con el conjunto microcanónico, ya que Ω era la cantidad de microestados para una determinada energía.

Volviendo al problema, $g(\epsilon_n)$ es la cantidad de configuraciones que podemos hacer entre los dos átomos que sumen una energía ϵ_n . Los niveles de energía están separados por saltos discretos de energía $\Delta\epsilon = \epsilon$, por lo que podemos medir la energía de un átomo por la cantidad de cuantos ϵ que “posee”. Entonces el problema para cierta energía ϵ_n lo podemos resolver contando la cantidad de formas distintas de distribuir una cierta cantidad n de cuantos ϵ entre los dos átomos. De esta manera la expresión para ϵ_n será:

$$\epsilon_n = n\epsilon \quad (3.6)$$

Esta idea está graficada en la Figura 1, utilizando para los cuantos pelotitas y para los átomos cajas.

En este caso no es simple encontrar una forma para $g(\epsilon_n)$, por lo que este método no aporta una nueva forma de resolver el problema. Sin embargo, para otros problemas este resulta un método útil para calcular la función partición. Por ejemplo cuando se tiene un problema donde los niveles de energía son continuos, y es posible encontrar $g(\epsilon_n)$ se Z_c la vamos a calcular mediante la integral

$$Z_c = \int_0^\infty g(\epsilon) e^{-\beta \epsilon} d\epsilon, \quad (3.7)$$

donde el límite $\epsilon \rightarrow \infty$ (asumir que el sistema puede llegar a tener energía infinita) está justificado debido a que el sistema está en contacto con un reservorio de energía (el cual asumimos es mucho mayor a nuestro sistema), y teóricamente puede tener cualquier valor de energía tomándola del reservorio.

3.2. Partículas Indistinguibles

Todo lo anterior es para partículas distinguibles, pero si las partículas son indistinguibles, tendremos menos microestados.

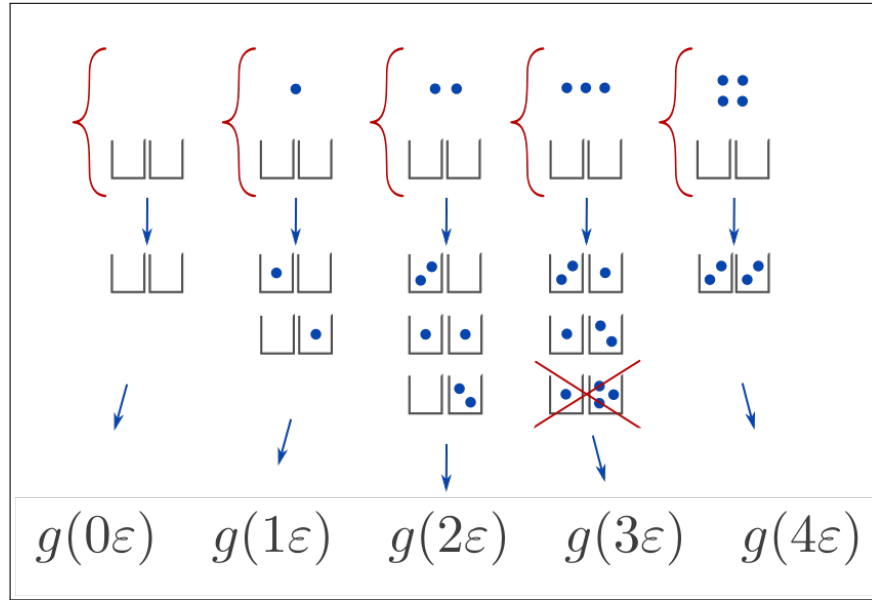


Figura 1: Cantidad de configuraciones para una dada energía (para partículas distinguibles). Lo que se busca es obtener todas las combinaciones de tener una cierta energía. Las pelotitas son cuantos ε de energía y las cajas son los átomos. La configuración tachada nos indica que no es válida, debido a que no podemos poner tres pelotitas en una caja, ya que sería equivalente a tener un átomo con energía 3ε .

3.2.1. Z_{ind} sumando sobre los microestados

Recordemos la matriz de estados.

$$\text{Estados} = \begin{bmatrix} |00\rangle & |01\rangle & |02\rangle \\ |10\rangle & |11\rangle & |12\rangle \\ |20\rangle & |21\rangle & |22\rangle \end{bmatrix} \quad \text{Energías} = \begin{bmatrix} 0 & \varepsilon & 2\varepsilon \\ \varepsilon & 2\varepsilon & 3\varepsilon \\ 2\varepsilon & 3\varepsilon & 4\varepsilon \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Como las partículas ahora son indistinguibles, los estados $|02\rangle$ y $|20\rangle$ son equivalentes. Ya no podemos decir cuál partícula está en cuál nivel, sólo cuántas partículas están en cada nivel. El resultado es que los microestados distintos corresponden uno de los triángulos de la matriz de estados, el superior o inferior, incluida la diagonal.

$$\text{Estados} = \begin{bmatrix} |00\rangle & |01\rangle & |02\rangle \\ & |11\rangle & |12\rangle \\ & & |22\rangle \end{bmatrix} \quad \text{Energías} = \begin{bmatrix} 0 & \varepsilon & 2\varepsilon \\ & 2\varepsilon & 3\varepsilon \\ & & 4\varepsilon \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

Calculemos la función partición

$$Z_c = \sum_i e^{-\beta \epsilon_i} = e^{-\beta \epsilon_{00}} + e^{-\beta \epsilon_{01}} + e^{-\beta \epsilon_{11}} + e^{-\beta \epsilon_{02}} + e^{-\beta \epsilon_{12}} + e^{-\beta \epsilon_{22}} \quad (3.10)$$

Reemplazando los valores de las energías nos queda:

$$Z_c = e^{-\beta 0} + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-\beta 2\varepsilon} + e^{-\beta 2\varepsilon} + e^{-\beta 3\varepsilon} + e^{-\beta 4\varepsilon} \quad (3.11)$$

Sumando los terminos similares obtenemos finalmente:

$$Z_c = 1 + 1e^{-\beta \varepsilon} + 2e^{-\beta 2\varepsilon} + 1e^{-\beta 3\varepsilon} + 1e^{-\beta 4\varepsilon} \quad (3.12)$$

3.2.2. Z_{ind} sumando sobre los niveles de energía

Podemos repetir la forma de sumar sobre los niveles de energía para el caso de partículas indistinguibles, lo cual debe dar como resultado la [Ecuación 3.12](#). En la [Figura 2](#) se observan los mismos diagramas que hicimos con partículas distinguibles.

La diferencia con el caso anterior es que como ahora las partículas son indistinguibles, no podemos distinguir cual caja es cual. Esto significa que ya no tenemos que contar cuantas pelotitas hay en cada caja, ahora debemos contar cuantas cajas tienen una cierta cantidad de pelotitas. En este caso, decir una caja tiene cero bolitas, y una caja tiene dos bolitas nos determina el microestado. Este ejemplo está graficado en la columna central de la figura, no importa si hay dos pelotitas en la caja izquierda o dos en la caja derecha, para este caso son lo mismo. Por esa razón la cantidad de microestados físicamente distintos para esa columna es $g(2\varepsilon)$ igual a dos.

4. Teoría II: Factorizacion de Z_c

Hay una propiedad muy útil de Z_c que hace que el ensamble canónico sea en general mucho mas cómodo de utilizar que el microcanónico. La propiedad es para sistemas que tienen partes independientes entre sí. Los átomos de nuestro problema eran independientes, aparentemente esta propiedad nos sirve. Cuando esto ocurre la suma sobre los microestados del sistema conjunto se puede escribir como dos sumatorias, cada una sobre los microestados de los subsistemas, llamemoslos m y n :

$$\sum_i = \sum_m \sum_n \quad (4.1)$$

En microcanónico esto no es útil debido a que las sumas se ponen restricciones entre si. En el caso en que m y n no sean independientes tampoco, debido a que el factor de Boltzmann dependerá de ambas variables. El ensamble canónico nos da la propiedad de que ambas sumas sean independientes para ciertos problemas.

Veamos las dos condiciones por separado.

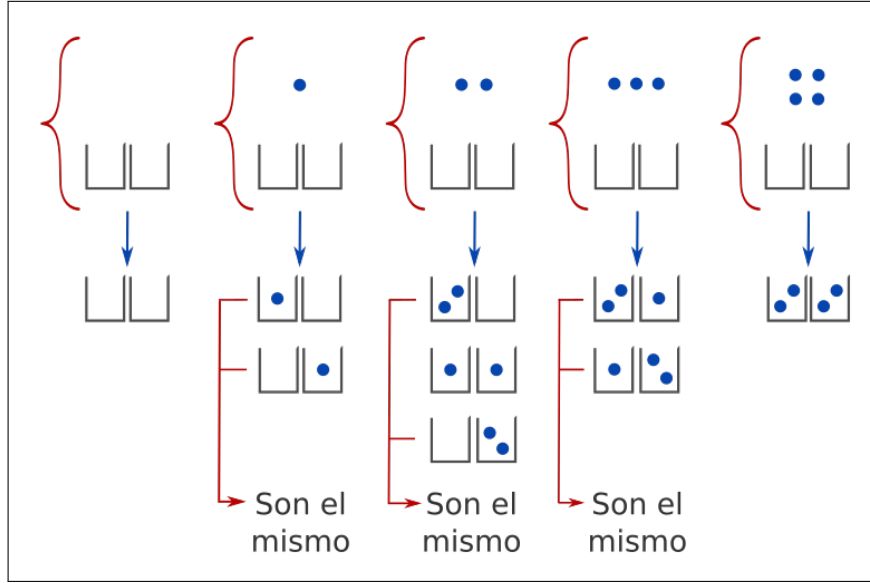


Figura 2: Cantidad de configuraciones para una dada energía (para partículas indistinguibles) como un problema de combinatoria. Lo que se busca es tener todas las combinaciones de tener una cierta energía. Las pelotitas son cuantos ε de energía y las cajas son los átomos. Se observa que no es importante cuál caja tiene tal cantidad de pelotitas, lo que da lugar a configuraciones físicamente idénticas.

4.1. Quitando la restricción en la energía

En microcanónico la energía del sistema total i está fija, esto genera que las energías de m y n estén condicionadas por la relación:

$$E_i = E_m + E_n \quad (4.2)$$

Por lo que para contar los microestados en microcanónico nos podemos mover sólo sobre estados que cumplen esta restricción. El problema es similar a resolver una integral de línea (muchas veces también encontramos Z_c integrando). La restricción al movernos en la energía de un subsistema nos obliga a cambiar la energía del otro subsistema.

Pongamos como ejemplo calcular el número de microestados en el conjunto microcanónico de un sistema compuesto por dos partículas que se mueven en una dimensión. La cantidad de microestados en el caso clásico está relacionada con el volumen en el espacio de fases. La energía del sistema viene dada por

$$E = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m}. \quad (4.3)$$

Esta es la de la restricción, por lo que nos obliga a contar sólo los microestados

que se encuentran sobre el perímetro de un círculo de radio $\sqrt{2mE}$ en un plano (p_1, p_2) . En la [Figura 3a](#) se muestra la región de integración.

El conjunto canónico al estar en contacto con un reservorio térmico, permite al sistema tomar todos los valores de energía posibles para ese sistema. Al poder considerar microestados con distintas energías, ya no estamos limitados a movernos sobre el círculo, por lo que convertimos la integral de línea en una integral de área (cuando tenemos dos grados de libertad).

$$Z_c \propto \iint e^{-\beta E(p_1, p_2)} dp_1 dp_2 \quad (4.4)$$

Donde debemos señalar que los límites de integración no estarán relacionados, por lo que convertimos la integral original a una integral sobre todos los microestados posibles. En el caso de las partículas, convertimos la integral a una región rectangular, pero de una manera no geométrica. En el caso de tres partículas el volumen será con forma de cubo, etc.

En la [Figura 3b](#) graficamos el área de integración nueva en el plano (p_1, p_2) , donde los límites de la región vendrían dados por los límites físicos que impone el problema. Como ejemplo, en el caso de las dos partículas, los límites significarían que tienen una velocidad mínima y máxima impuesta por el problema. En general las partículas no tienen una velocidad límite por lo que el área de integración se extiende a todo el plano (p_1, p_2) . Por lo tanto, vemos que probablemente se simplificó la integral, ya que estamos integrando sobre variables independientes.

4.2. Hamiltoniano de sistemas no interactuantes

Lo segundo que necesitamos para que el problema quede simple es que el hamiltoniano o energía del sistema sea separable, es decir:

$$H = H_m(|m\rangle) + H_n(|n\rangle). \quad (4.5)$$

Donde utilizamos la notación $H_k(|k\rangle)$ para denotar que sólo depende del estado del subsistema $|k\rangle$. Lo cual implica que la energía de un subsistema no depende del estado del otro subsistema. Que el hamiltoniano sea simplemente la suma de las energías por separado físicamente representa que los sistemas no interactúan. Si dijimos que un subsistema no afecta al estado del otro, entonces en particular el estado de uno no debería afectar la energía del otro. Cuando se quiere representar sistemas interactuantes en general se tiene un término de interacción que representa como están acoplados ambos sistemas:

$$H = H_m(|m\rangle) + H_n(|n\rangle) + H_{\text{int}}(|m\rangle, |n\rangle). \quad (4.6)$$

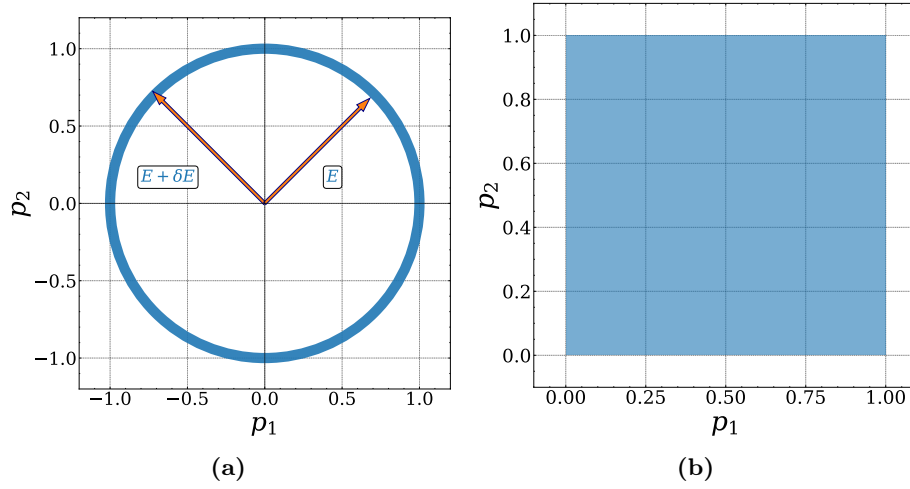


Figura 3: (a) Región de integración en el plano (p_1, p_2) del ejemplo de dos partículas en el ensamble microcanónico. El problema es que estamos restringidos a integrar sobre el círculo. (b) Región de integración en el plano (p_1, p_2) en el ensamble canónico. Debido a que cambiamos la integral original por la integral de la función partición, ahora la región de integración es más simple.

4.3. Ejemplo continuo

Si escribimos la función partición para el hamiltoniano separable como una suma continua sobre los microestados de cada subsistema obtendremos:

$$Z_c = \iint e^{-\beta[H_m(m)+H_n(n)]} dm dn \quad (4.7)$$

Lo cual se transforma de manera simple en

$$Z_c = \int e^{-\beta H_m(m)} dm \int e^{-\beta H_n(n)} dn. \quad (4.8)$$

Por lo tanto Z_c se convierte en la multiplicación de las funciones partición de ambos subsistemas m y n . Notemos que si no hubiéramos tenido la primer propiedad de integrales independientes entonces los extremos de integración de m afectarían a los de n y viceversa.

4.4. Ejemplo discreto

Visualizar que la propiedad de las exponenciales en la anterior permite separar Z_c para el caso de una sumatoria es menos evidente. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos las dos partículas del problema anterior. Supongamos que describimos al sistema en el conjunto microcanónico y puede tener energía

$E = 2\varepsilon$. Los microestados del sistema conjunto serán $|20\rangle$, $|11\rangle$ y $|02\rangle$. Los microestados $|10\rangle$ o $|22\rangle$ están prohibidos porque no tienen $E = 2\varepsilon$. Sería incorrecto entonces plantear

$$\sum_i |i\rangle = \sum_{m=0}^2 \sum_{n=0}^2 |mn\rangle, \quad (4.9)$$

ya que eso contaría sobre todos los pares (m, n) de estados. Deberíamos plantear una situación donde ambas sumas estén relacionadas de algún modo complicado. En este ejemplo es simple enumerar los tres estados con $E = 2\varepsilon$, pero en general simplifica mucho poder plantear esas dos sumas independientemente.

Para demostrar la propiedad, voy a resolver explícitamente el problema anterior pero para el caso donde las partículas sólo tienen los niveles 0 y ε . En ese caso la [Ecuación 3.2](#) queda

$$Z_c = \sum_i e^{-\beta\epsilon_i} = e^{-\beta\epsilon_{00}} + e^{-\beta\epsilon_{10}} + e^{-\beta\epsilon_{01}} + e^{-\beta\epsilon_{11}} \quad (4.10)$$

En nuestro hamiltoniano, la energía de una partícula no depende del estado de la otra. Si las partículas interactuaran, por ejemplo a través de una fuerza entre ellas que fuera distinta para el estado $|mn\rangle$ que para el estado $|m'n'\rangle$, entonces las partículas tampoco serían independientes. El hecho de que los átomos sean independientes también nos permite escribir la energía del estado $|mn\rangle$ como

$$\epsilon_{mn} = \epsilon_m^1 + \epsilon_n^2 \quad (4.11)$$

Reemplazando los valores de las energías de cada átomo, vamos a designar con ϵ_k^l , la energía del átomo l que se encuentra en el estado k :

$$Z_c = e^{-\beta(\epsilon_0^1 + \epsilon_0^2)} + e^{-\beta(\epsilon_1^1 + \epsilon_0^2)} + e^{-\beta(\epsilon_0^1 + \epsilon_1^2)} + e^{-\beta(\epsilon_1^1 + \epsilon_1^2)} \quad (4.12)$$

En la [Ecuación 4.12](#), debido a que la energía es la suma de las energías y a la propiedad de las funciones exponenciales, vemos que se puede hacer factor común, por ejemplo de la siguiente manera:

$$Z_c = e^{-\beta\epsilon_0^2} (e^{-\beta\epsilon_0^1} + e^{-\beta\epsilon_1^1}) + e^{-\beta\epsilon_1^2} (e^{-\beta\epsilon_0^1} + e^{-\beta\epsilon_1^1}) \quad (4.13)$$

Luego vemos que se tiene un nuevo factor común, y este factor es la función de partición del átomo 1. Luego tenemos

$$Z_c = Z_1 (e^{-\beta\epsilon_0^2} + e^{-\beta\epsilon_1^2}) = Z_1 Z_2 \quad (4.14)$$

4.5. Factorización e importancia

La clave conceptual es la independencia estadística de los subsistemas. Z_c es la constante de normalización de nuestro sistema, y si este tiene varios subsistemas independientes, entonces cada uno se tiene que poder normalizar por

separado. Esto reduce el problema al estudio de los subsistemas por separado, en particular si tenemos N subsistemas idénticos, con resolver uno podemos resolver el problema completo.

Generalizando la Ecuación 4.8 o la Ecuación 4.14 podemos escribir de manera genérica la función partición de un sistema con N subsistemas idénticos de la siguiente manera:

$$Z_c = Z_1^N. \quad (4.15)$$

Esta es la forma en la que más utilizaremos la función partición.

4.6. Conteo de Boltzmann

Se pueden relacionar los microestados para partículas indistinguibles con los microestados para partículas distinguibles mediante el uso de combinatoria. El argumento es que para N partículas va a haber $N!$ formas de permutarlas sin que cambie realmente el microestado. De esta manera podemos encontrar la cantidad de microestados para partículas indistinguibles dividiendo la cantidad de microestados para partículas distinguibles por $N!$. Ésta es la forma de encontrar la cantidad de elementos físicamente distintos en la matriz de estados de la Ecuación 3.8. Esto significa quitarle los elementos del triangulo inferior pero para una matriz de N dimensiones, llegando a la Ecuación 3.9. Esto es aproximado debido a que los elementos de la diagonal no se cuentan correctamente, en este caso se cuentan por la mitad, y en el caso genérico las estamos dividiendo innecesariamente por $N!$.

$$Z_{2,\text{ind}} = \frac{1}{2!} Z_{2,\text{dist}}^2 = \frac{1}{2} (1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon})^2 \quad (4.16)$$

$$Z_{2,\text{ind}} = \frac{1}{2} + 1e^{-\beta\epsilon} + \frac{3}{2}e^{-2\beta\epsilon} + 1e^{-3\beta\epsilon} + \frac{1}{2}e^{-4\beta\epsilon} \quad (4.17)$$

Donde se puede ver que los términos de 0ϵ , 2ϵ y 4ϵ , los cuales tenes microestados pertenecientes a la diagonal, están incorrectamente contados con valores fraccionarios, dando un resultado distinto a la Ecuación 3.12.

5. Solución: Método II

Pasemos entonces a resolver el problema con el segundo método.

5.1. Partículas distinguibles

Para partículas distinguibles tenemos que la función partición del sistema completo la escribimos como:

$$Z_{\text{dist}} = Z_{1,\text{dist}}^2 = (1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon})^2 \quad (5.1)$$

Si expandimos la anterior veremos que nos queda igual a la [Ecuación 3.4](#). La energía libre de Helmholtz del sistema será

$$F = -2kT \ln(1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}) \quad (5.2)$$

Vemos que F no depende del volumen, debido a que nuestro sistema no tiene ninguna interacción con el volumen. El hecho de que la función partición sea igual a la función partición de una partícula elevada al número de partículas inmediatamente nos lleva a que F tiene que ser extensiva.

$$Z_{\text{dist}} = Z_{1,\text{dist}}^N \quad y \quad F_{\text{dist}} = -NkT \ln Z_1 \quad (5.3)$$

Este segundo método es inmediatamente generalizable para N partículas, lo cual es una gran ventaja con respecto al conjunto microcanónico.

5.2. Partículas indistinguibles

Para partículas indistinguibles tenemos que la función partición del sistema completo la escribimos aproximadamente utilizando el Conteo de Boltzmann como:

$$Z_{\text{ind}} = \frac{(Z_{1,\text{dist}})^N}{N!} = \frac{1}{N!} (1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon})^N \quad (5.4)$$

$$F_{\text{ind}} = -NkT \ln Z_1 + kT \ln N! \quad (5.5)$$

5.3. Conclusion Método II

Vemos que el Método II es mucho más simple de aplicar, incluso para un sistema de dos partículas. Para muchas partículas resulta muy poderoso y simplifica mucho resolver problemas. Ésta posibilidad es una de las grandes ventajas del conjunto canónico.

6. Un poco de física, mentira es todo Taylor

Utilicemos lo que encontramos para partículas distinguibles para calcular alguna cosa de física. No lo vamos a hacer para partículas indistinguibles porque sólo agrega un factor $N!$. En particular utilicemos la solución para una partícula.

Las probabilidades de que un átomo esté en cada nivel son

$$p_0 = \frac{1}{Z_1}, \quad p_1 = \frac{e^{-\beta\epsilon}}{Z_1} \quad y \quad p_2 = \frac{e^{-2\beta\epsilon}}{Z_1}. \quad (6.1)$$

Donde tenemos que utilizar la función partición para un sólo átomo. En la [Figura 4](#) se pueden observar las probabilidades calculadas.

Calculemos algunas funciones termodinámicas. La definición de Gibbs para la entropía de una partícula independiente es

$$s = -k \sum_m p_m \ln(p_m), \quad (6.2)$$

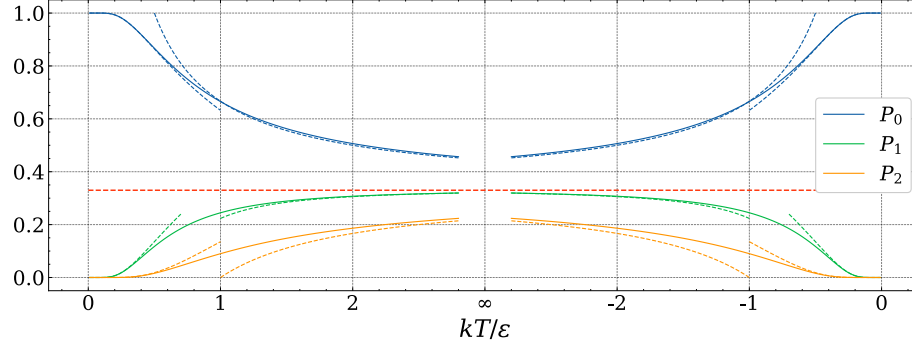


Figura 4: Gráfico de P_0 (azul), P_1 (verde) y P_2 (amarillo) en función de kT/ε . La línea punteada es la asintota de las tres probabilidades cuando $T \rightarrow \infty$. El lado derecho del gráfico corresponde a temperaturas negativas.

donde m suma sólo sobre los microestados de la partícula. Calculemos s/k . Reemplazando las probabilidades anteriores obtenemos

$$\frac{s}{k} = \frac{1}{Z_1} \ln(Z_1) - \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z_1} \ln\left(\frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z_1}\right) - \frac{e^{-2\beta\varepsilon}}{Z_1} \ln\left(\frac{e^{-2\beta\varepsilon}}{Z_1}\right) \quad (6.3)$$

Expandiendo los logaritmos se tiene

$$\frac{s}{k} = \frac{1}{Z_1} \ln(Z_1) + \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z_1} (\beta\varepsilon + \ln(Z_1)) + \frac{e^{-2\beta\varepsilon}}{Z_1} (2\beta\varepsilon + \ln(Z_1)) \quad (6.4)$$

Haciendo factor común llegamos a

$$\frac{s}{k} = \frac{1}{Z_1} \ln(Z_1) (1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon}) + \beta\varepsilon \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z_1} + 2\beta\varepsilon \frac{e^{-2\beta\varepsilon}}{Z_1} \quad (6.5)$$

Se observa que el factor común resultante es Z_1 , por lo que se cancela, con lo cual obtenemos finalmente:

$$s = k \ln(Z_1) + \frac{\varepsilon}{T} \frac{e^{-\varepsilon/kT}}{Z_1} + \frac{2\varepsilon}{T} \frac{e^{-2\varepsilon/kT}}{Z_1} = -\frac{f}{T} + \frac{u}{T}. \quad (6.6)$$

Donde f y u son el potencial de Helmholtz y la energía, ambos por partícula. Esta ecuación se encuentra graficada en la [Figura 5](#). Los últimos dos términos del paso intermedio son la energía de cada nivel multiplicada por su correspondiente probabilidad, equivalente a la [Ecuación 6.7](#).

La energía nos queda:

$$U = -\frac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta} = N \frac{\varepsilon e^{-\beta\varepsilon} + 2\varepsilon e^{-2\beta\varepsilon}}{1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon}} = N \sum_i \frac{\epsilon_i}{Z_1} e^{-\beta\epsilon_i} = N \bar{u}(\beta) \quad (6.7)$$

Donde vemos claramente que la energía U es N veces la energía promedio de un átomo $\bar{u}$. Queda medio feo, mejor aproximamos a ver si queda mas simple.

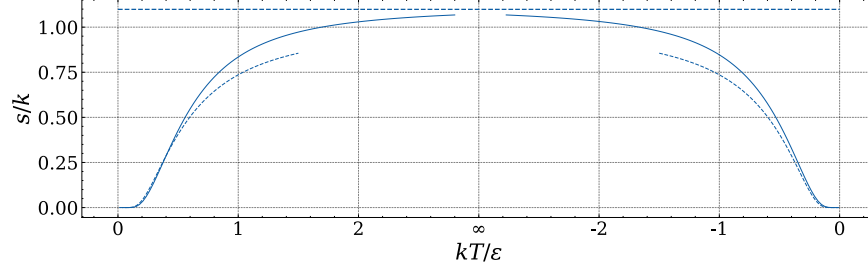


Figura 5: Gráfico de s/k en función de kT/ε . En líneas punteadas se ve la funcionalidad límite para cada variable en las temperaturas correspondientes. La asíntota de s/k para $T \rightarrow \infty$ es $\ln 3$. El lado derecho del gráfico corresponde a temperaturas negativas.

6.1. Temperaturas bajas

Analicemos el caso donde $T \ll \varepsilon/k$, equivalente a $\beta\varepsilon \gg 1$. Exponenciando la relación anterior obtenemos

$$e^{-2\beta\varepsilon} \ll e^{-\beta\varepsilon} \ll 1, \quad (6.8)$$

donde la primer desigualdad se justifica debido a que el primer término es igual al segundo al cuadrado, siendo el segundo un número mucho menor a 1.

Veamos que pasa con la función partición

$$Z_c = (1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon})^N \simeq (1 + e^{-\beta\varepsilon})^N \simeq 1 + Ne^{-\beta\varepsilon} \quad (6.9)$$

Donde en el último paso aproximamos

$$(1 + x)^N \simeq 1 + Nx, \quad (6.10)$$

válido para $x \ll 1$. Vemos que a medida que la temperatura baja, y $\beta \rightarrow \infty$, la función de partición tiende a 1 exponencialmente. El valor de uno es debido a que a muy bajas temperaturas todos los átomos tienden al estado de menor energía, por lo que el sistema tiende a tener un sólo microestado posible, con lo que la normalización se vuelve 1. Lo anterior se puede ver observando las probabilidades de que un átomo esté en cada nivel

$$p_0 = \frac{1}{Z_1}, \quad p_1 = \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z_1} \quad \text{y} \quad p_2 = \frac{e^{-2\beta\varepsilon}}{Z_1}. \quad (6.11)$$

Vemos que si $Z_1 \rightarrow 1$ y $e^{-\beta\varepsilon} \rightarrow 0$, entonces $P_0 \rightarrow 1$, mientras que las otras dos probabilidades se anulan exponencialmente. Esto significa que todos los átomos tienden a estar en el estado cero. Además p_2 tiende a cero mucho mas rápidamente que p_1 . Por lo tanto, decimos que el nivel 1 se activa a temperaturas mucho más bajas que el nivel 2. En la [Figura 4](#) se puede observar este comportamiento de las probabilidades para temperaturas bajas.

Pasemos al cálculo del potencial termodinámico F asociado al conjunto canónico. Utilizando la aproximación a primer orden para $x \ll 1$

$$\ln(1+x) \approx x \quad y \quad \ln Z_c = N \ln(1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon}), \quad (6.12)$$

obtenemos

$$\ln Z_c \simeq N(e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon}) \simeq Ne^{-\beta\varepsilon} + N(e^{-\beta\varepsilon})^2 \simeq Ne^{-\beta\varepsilon}. \quad (6.13)$$

Donde si nos quedamos sólo con el primer término, que por [Ecuación 6.8](#) es mucho mayor al segundo, perdemos toda la información del segundo nivel. Esto significa que para muy bajas temperaturas, el segundo nivel está totalmente desocupado y no influye en el comportamiento del sistema de ninguna manera. Para temperaturas un poco mas elevadas y el estudio del segundo nivel sería necesario mantener ambas exponenciales. Haremos sólo lo primero, que es un poco mas sencillo. Esta es mucho mas cómoda para trabajar que la original, encontremos la energía U y el C_V . Recordando que

$$U = -\frac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta} \quad y \quad C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = k\beta^2 \frac{\partial^2 \ln Z_c}{\partial \beta^2}, \quad (6.14)$$

obtenemos

$$U \simeq N\varepsilon e^{-\beta\varepsilon} = N\varepsilon e^{-\varepsilon/kT}. \quad (6.15)$$

La capacidad calorífica viene dada por

$$C_V \simeq Nk(\beta\varepsilon)^2 e^{-\beta\varepsilon} = Nk\left(\frac{\varepsilon}{kT}\right)^2 e^{-\varepsilon/kT}. \quad (6.16)$$

Donde el último paso en cada renglón lo hicimos para que el resultado nos quede explícitamente en función de la pequeña cantidad kT/ε . Estas dos funciones se encuentran graficadas en la [Figura 6](#). Calculemos también la entropía:

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} \simeq Nke^{-\beta\varepsilon} + Nk(\beta\varepsilon)e^{-\beta\varepsilon} = Nke^{-\varepsilon/kT} \left(1 + \frac{\varepsilon}{kT}\right) \quad (6.17)$$

En esta ecuación debemos mantener ambos términos ya que ambos términos son de orden exponencial. Para más información ver sobre funciones de orden exponencial.

6.2. Temperaturas altas

Pasemos al límite de altas temperaturas donde $T \gg \varepsilon/k$, equivalente a $\beta\varepsilon \ll 1$. Exponenciando la relación anterior obtenemos

$$e^{-2\beta\varepsilon} \simeq e^{-\beta\varepsilon} \simeq 1, \quad (6.18)$$

Veamos que pasa con la función partición

$$Z_c = (1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon})^N \simeq (1 + 1 - \beta\varepsilon + 1 - 2\beta\varepsilon)^N \quad (6.19)$$

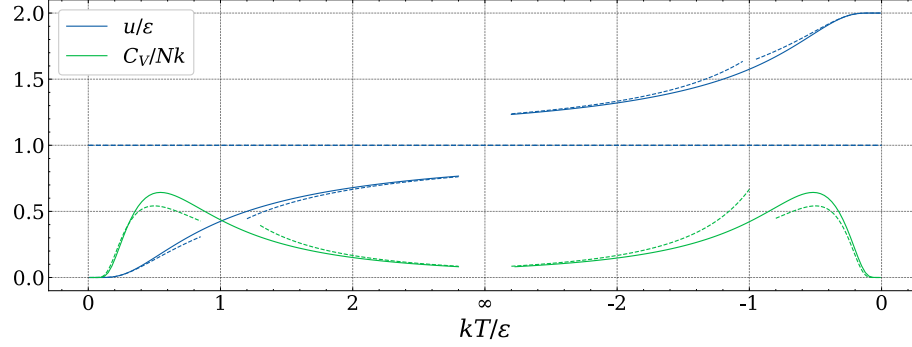


Figura 6: Gráfico de u/ε (azul) y C_V/Nk (verde) en función de kT/ε . En líneas punteadas se ve la funcionalidad límite para cada variable en las temperaturas correspondientes. La línea punteada superior indica la asíntota de u cuando $T \rightarrow \infty$, $u \rightarrow \varepsilon$. Para $T \rightarrow \infty$, $C_V \rightarrow 0$. El lado derecho del gráfico corresponde a temperaturas negativas.

$$Z_c \simeq 3^N (1 - \beta\varepsilon)^N \simeq 3^N (1 - N\beta\varepsilon) = 3^N \left(1 - N \frac{\varepsilon}{kT}\right) \quad (6.20)$$

Donde hicimos un desarrollo hasta primer orden en $\beta\varepsilon$ de las exponenciales. Vemos que a medida que $\beta\varepsilon \rightarrow 0$, Z_c tiende al número 3^N . Esto es así debido a que en el límite de altas temperaturas, donde $kT \gg \varepsilon$, no es mucha diferencia para un átomo estar en el estado 0 o en el estado 2ε . Los tres estados tienden a ser equiprobables, por lo tanto, la constante de normalización Z_c tiende a la cantidad total de microestados 3^N . El número 3^N son todos los microestados posibles con todas las energías. Cada átomo tiene tres niveles en los que puede estar, por lo que el sistema total tiene tres por cada átomo, por lo que

$$\Sigma(E = N\varepsilon, N) = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdots 3 = 3^N \quad (6.21)$$

Además,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} Z_c(T, N) = \Sigma(E = N\varepsilon, N) \quad (6.22)$$

Donde Σ es la cantidad total de microestados con energía menor o igual a E . De lo anterior anticipamos que S podría tender a

$$S = k \ln \Omega = k \ln 3^N = Nk \ln 3. \quad (6.23)$$

Ω y Σ no son lo mismo, pero están estrechamente relacionados, y en el límite de $N \rightarrow \infty$, Ω crece tan rápido que para algunos sistemas:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \Omega = \Sigma \quad (6.24)$$

El cálculo de las probabilidades de cada nivel nos da:

$$p_0 = \frac{1}{Z_1}, \quad p_1 = \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z_1} \quad \text{y} \quad p_2 = \frac{e^{-2\beta\varepsilon}}{Z_1}. \quad (6.25)$$

Con lo que expandiendo a primer orden tenemos:

$$p_0 = \frac{1}{3} \frac{1}{(1 - \beta\varepsilon)}, \quad p_1 = \frac{1 - \beta\varepsilon}{3(1 - \beta\varepsilon)} \quad y \quad p_2 = \frac{1 - 2\beta\varepsilon}{3(1 - \beta\varepsilon)}. \quad (6.26)$$

Que aproximando hasta el primer término no nulo resulta:

$$p_0 \simeq \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \frac{\varepsilon}{kT}, \quad p_1 \simeq \frac{1}{3} \quad y \quad p_2 \simeq \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \frac{\varepsilon}{kT}. \quad (6.27)$$

Para p_1 no alcanza con el primer orden para encontrar la funcionalidad con T . Partiendo de la definición (Ecuación 6.25) y haciendo factor común $e^{-\beta\varepsilon}$,

$$p_1 = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon} + 1 + e^{-\beta\varepsilon}} \simeq \frac{1}{1 + \beta\varepsilon + \frac{1}{2}(\beta\varepsilon)^2 + 1 + 1 - \beta\varepsilon + \frac{1}{2}(\beta\varepsilon)^2}. \quad (6.28)$$

$$p_1 \simeq \frac{1}{3 \left(1 + \frac{1}{3}(\beta\varepsilon)^2\right)} \simeq \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3}(\beta\varepsilon)^2\right) \simeq \frac{1}{3} - \frac{1}{9} \left(\frac{\varepsilon}{kT}\right)^2. \quad (6.29)$$

Todas tienden a uno sobre la cantidad de microestados accesibles a un átomo. En la Figura 4 se puede observar este comportamiento de las probabilidades para temperaturas altas. Calculemos algunas funciones termodinámicas. Utilizando las aproximaciones a segundo orden para $x \ll 1$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} \quad y \quad \ln(1 + x) \approx x - \frac{x^2}{2}, \quad (6.30)$$

aproximamos el logaritmo de la función partición.

$$\ln Z_c = N \ln (1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon}) \quad (6.31)$$

$$\ln Z_c \simeq N \ln \left(1 + 1 - \beta\varepsilon + \frac{(\beta\varepsilon)^2}{2} + 1 - 2\beta\varepsilon + \frac{(2\beta\varepsilon)^2}{2}\right) \quad (6.32)$$

$$\ln Z_c \simeq N \ln \left(3 - 3\beta\varepsilon + \frac{5}{2}(\beta\varepsilon)^2\right) \quad (6.33)$$

donde la aproximación a segundo orden es necesaria para encontrar C_V , de lo contrario, como E es lineal con T , C_V a aproximado a primer orden da cero.

$$\ln Z_c \simeq N \ln 3 + N \ln \left(1 - \beta\varepsilon + \frac{5}{6}(\beta\varepsilon)^2\right) \quad (6.34)$$

Ahora tenemos que aproximar el logaritmo, esta parte puede ser un poco confusa, pero no es importante seguirla en detalle. La clave es que para aproximar correctamente tenemos que quedarnos con todos los términos que contengan hasta $\beta\varepsilon$ al cuadrado. La forma correcta de aproximar a segundo orden en $\beta\varepsilon$ es utilizar la Ecuación 6.30 con las variables

$$y = \beta\varepsilon \quad y \quad x = -y + \frac{5}{6}y^2, \quad (6.35)$$

manteniendo todos los términos hasta grado dos en $\beta\varepsilon$.

$$\ln(1+x) \simeq x - \frac{x^2}{2} = \left(-y + \frac{5}{6}y^2\right) - \frac{1}{2}\left(-y + \frac{5}{6}y^2\right)^2 \quad (6.36)$$

Expandiendo el cuadrado y manteniendo los términos hasta orden dos en y tenemos:

$$\ln(1+x) \simeq -y + \frac{5}{6}y^2 - \frac{1}{2}y^2 = -y + \frac{1}{3}y^2 \quad (6.37)$$

Por lo tanto la función partición queda:

$$\ln Z_c \simeq N \ln 3 - N\beta\varepsilon + \frac{1}{3}(\beta\varepsilon)^2, \quad (6.38)$$

La energía queda

$$U = -\frac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta} \simeq N\varepsilon + \frac{2}{3}\beta\varepsilon^2 = N\varepsilon \left(1 - \frac{2}{3}\frac{\varepsilon}{kT}\right), \quad (6.39)$$

mientras que el C_V a primer orden se anula. Esto significa que aunque aumentemos la temperatura, el sistema no puede aumentar más su energía. A segundo orden, la expansión de C_V es:

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} \simeq -\frac{2}{3k}N\varepsilon^2 \left(\frac{-1}{T^2}\right) \simeq \frac{2}{3}Nk \left(\frac{\varepsilon}{kT}\right)^2 \quad (6.40)$$

El valor límite $N\varepsilon$ de la energía tiene una explicación muy sencilla, como los tres niveles son equiprobables, entonces la energía promedio de cada átomo es

$$\bar{u} = 0 + \varepsilon + 2\varepsilon, \quad (6.41)$$

por lo que U es simplemente el valor medio de la energía de los tres niveles multiplicado por N . Calculemos el valor límite de S utilizando la definición de F :

$$S = \frac{U}{T} - \frac{F}{T} \simeq N\varepsilon + Nk \ln 3 - N\varepsilon \simeq Nk \ln 3 \quad (6.42)$$

Lo cual coincide con el razonamiento anterior de la [Ecuación 6.23](#). Con la aproximación a segundo orden obtenemos:

$$S = N\frac{\varepsilon}{T} - \frac{2}{3}Nk \left(\frac{\varepsilon}{kT}\right)^2 + Nk \ln 3 - N\frac{\varepsilon}{T} \quad (6.43)$$

$$S \simeq Nk \ln 3 - \frac{2}{3}Nk \left(\frac{\varepsilon}{kT}\right)^2 \quad (6.44)$$

En las [Figuras 4 a 6](#) se puede observar como cambian de validez las aproximaciones de bajas y altas temperaturas alrededor del valor kT/ε .

7. Conclusión teórica

Remarcamos que la clave conceptual es la independencia estadística de los subsistemas. Z_c es la constante de normalización de nuestro sistema, y si este tiene varios subsistemas independientes, entonces cada uno se tiene que poder normalizar por separado. En nuestro sistema, la independencia se logra debido a dos condiciones:

1. Trabajamos en el ensamble canónico por lo que la energía de las partículas no tiene la relación de la energía total.
2. En nuestro hamiltoniano, la energía de una partícula no depende del estado de la otra. Las partículas son no interactuantes.

Esto reduce el problema al estudio de los subsistemas por separado, en particular si tenemos N subsistemas idénticos, con resolver uno podemos resolver el problema completo.